# LLDD BE - Job 12 NotifyPendingWork

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

## แนวทางการใช้เอกสาร

| หัวข้อ | คำอธิบาย |
|---|---|
| วัตถุประสงค์ | ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจทาน และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้ |
| ลำดับการอ่าน | เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว |
| Java เดิม | ภาคผนวกท้ายฉบับระบุ source file, ช่วงบรรทัด และ code Java เดิมสำหรับตรวจเทียบ behavior ก่อนย้ายระบบ |

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

# 1. บทนำ

## 1.1 วัตถุประสงค์

เตือนงานค้าง + escalation (ช่วง 30-36 / 45-51 / 60-66 วัน): อ่านงานที่ค้างในขั้นรอดำเนินการของ workflow engine แล้วส่งอีเมลเตือนตามช่วงอายุงาน 30-36 / 45-51 / 60-66 วัน จัดกลุ่มตามโซนของร้านที่ถูกกระทบ ส่งถึง GM และหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ — พอร์ตจากโค้ดเดิม `main/SendMailReport.java` + `service/MailReportService.java` ไม่ใช่งานใหม่ · ช่วง 30-36 / 45-51 / 60-66 วัน มาจาก `FgiConstant.THIRTYSIX/FIFTYONE/SIXTYSIX` ของจริง · ที่แยกเอกสารเมื่อ 2026-09-02 เพราะคลาสนี้ไม่ถูกเขียนไว้ในเอกสาร Batch v4.0

## 1.2 ขอบเขตงาน

- Main class/script: fgi.main.SendMailReport / FGI_SendMailReport.sh
- Phase: E
- Output: อีเมลเตือนงานค้าง แยกตามโซน 3 ช่วงอายุงาน
- Estimate: 10 ชั่วโมง
- Argument รับผ่าน `INPUT` (JSON) — local ใช้ env `JOB_NAME/INPUT` · AWS Batch ใช้ `argv[3]/argv[2]` · ดูหัวข้อ 5.95 · ไม่มีตาราง job_configs และไม่มีหน้าจอควบคุม (หน้า Flow Batch Job ในกลุ่มเมนู Flow เหลือแค่ Flowchart + Database ที่ใช้ · 2026-08-06)
- ตารางเวลาตั้งที่ AWS Batch scheduled event (repo ไม่มี `@Cron`) — ยกเว้น job ที่เป็น event-driven (ดูหัวข้อ Config Schema ของ job นั้น) ซึ่งห้ามตั้ง schedule · ทุก job ถูกบันทึกลง `integration_log` โดย `main.ts` อัตโนมัติ + structured log `BATCH_START/BATCH_END` พร้อม `runId`

## 1.3 ข้อมูลส่งมอบ

| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| Track | BE |
| Estimate | 13 ชั่วโมง = implementation 10 + unit test 3 (30%) |
| Owner | Aphiwit <Bank> Khammoon |
| Legacy class เดิม | `SendMailReport` (`fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/SendMailReport.java`) |
| Target repository | `SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch` (NestJS 11 + TypeORM · schema `sps_store` · มติ 2026-09-02 — ย้ายมาจาก store-backend) — batch runner ของ SBP ที่รันอยู่แล้ว 42 job บน AWS Batch · ลงทะเบียน job ใน `src/main.ts` แล้วรับ argument ผ่าน `JOB_NAME/INPUT` (local) หรือ `argv[3]/argv[2]` (AWS Batch) · ไม่ผ่าน BFF และไม่เปิด HTTP · ตารางเวลาเป็น AWS Batch scheduled event ไม่ใช่ `@Cron` · ดู `srm sps spsap sop sgi batch` |

## 1.4 เอกสาร LLDD ที่เกี่ยวข้อง

ตารางนี้สร้างจาก endpoint และตารางที่เอกสารฉบับนี้ประกาศไว้จริง — อ่านฉบับที่อยู่ในตารางก่อนลงมือ เพื่อไม่ให้สัญญา request/response หรือชื่อคอลัมน์หลุดจากกัน

| ความสัมพันธ์ | เอกสาร LLDD | เกี่ยวข้องตรงไหน |
|---|---|---|
| สัญญากลาง | LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf | envelope `{success,data}` · error code · pagination · รูปแบบวันที่/เลขเอกสาร |
| โครงสร้างข้อมูล | LLDD-BE-Database-Structure.pdf | DDL ของตารางที่หัวข้อ Reference DB Mapping อ้างถึง |
| แพลตฟอร์มระบบเดิม | LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf | header จาก BFF (`x-api-key` / `x-user-*`) · การ reuse ตารางและ service ของระบบ SBP เดิม |
| ต้องจบก่อน (ลำดับงาน) | LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf | เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง |
| ต้องจบก่อน (ลำดับงาน) | LLDD-BE-Job-8b-StartInternalWorkflow.pdf | เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง |

# 2. Program Specification

## 2.1 การลงทะเบียน job และ Arguments (sop-sgi-batch)

งานนี้ลงทะเบียนเป็น job ชื่อ `sgi-notify-pending-work` ใน `src/main.ts` ของ SBP/`srm-sps-spsap-sop-sgi-batch` โดยใช้ dispatcher เดิมของ repo (ไม่สร้าง runner ใหม่) — `main.ts` อ่านชื่อ job และ input มา 2 ทาง แล้วเลือกอัตโนมัติจากการมี `argv[3]` หรือไม่

| ช่องทางรัน | ชื่อ job มาจาก | input มาจาก | ตัวอย่าง |
|---|---|---|---|
| Local / CLI / runbook | env `JOB_NAME` | env `INPUT` (JSON string) | `JOB_NAME=sgi-notify-pending-work INPUT='{"asOfDate":"2026-06-15","windows":[[30,36],[45,51],[60,66]]}' npm run start` |
| AWS Batch (ตารางเวลาจริง) | `process.argv[3]` | `process.argv[2]` (JSON string) | `node dist/main.js '{"asOfDate":"2026-06-15","windows":[[30,36],[45,51],[60,66]]}' sgi-notify-pending-work` |

ตารางเวลาไม่ได้อยู่ในโค้ด — repo นี้ไม่มี `@Cron`/`@Interval` แม้แต่จุดเดียว (แม้ติดตั้ง `@nestjs/schedule` ไว้) cron ในหัวข้อ 5 เป็น นิยามของ AWS Batch scheduled event ที่ต้องตั้งตอน deploy ไม่ใช่ค่าที่อ่านจาก config file

### Argument ที่รับได้ (`INPUT` เป็น JSON object · ไม่ส่ง = `{}`)

ระบบเดิมรับ argument แบบนี้: `SendMailReport.main` ไม่รับ args — เรียก `sendEmail(...)` 3 ครั้งตายตัวด้วย period `"30"`, `"45"`, `"60"`
ของใหม่เปลี่ยนจาก positional string เป็น JSON เพื่อให้เพิ่มฟิลด์ได้โดยไม่พังของเดิม แต่
ต้องรองรับทุกอย่างที่ระบบเดิมรับได้เป็นอย่างน้อย — ห้ามลดความสามารถลง

| Field | ชนิด | ไม่ส่งแล้วได้อะไร (default) | Validation | ตรงกับ argument เดิม |
|---|---|---|---|---|
| `asOfDate` | string | วันนี้ | `YYYY-MM-DD` · ใช้คำนวณอายุงาน | ของใหม่ — เดิมใช้วันปัจจุบันเสมอ ทดสอบย้อนหลังไม่ได้ |
| `windows` | number[][] | `[[30,36],[45,51],[60,66]]` | คู่ [เริ่ม,จบ] · ต้องไม่ทับกัน · จบ ≥ เริ่ม | ของใหม่ — เดิม hardcode ใน `FgiConstant` |
| `zones` | string[] | `null` = ทุกโซน | รหัสโซนต้องมีจริง | ของใหม่ |
| `dryRun` | boolean | `false` | `true` = อ่าน/คำนวณครบแต่ไม่ commit และไม่ publish/ไม่ส่งไฟล์ | ของกลาง ทุก job |
| `limit` | number | `null` | จำกัดจำนวนรายการที่ประมวลผลรอบนี้ (ใช้ตอน smoke test) | ของกลาง ทุก job |

กติกาการ validate ที่ทุก job ต้องทำเหมือนกัน — parse `INPUT` ไม่สำเร็จ หรือฟิลด์ไม่ผ่าน validation ให้ log `BATCH_END` ด้วย `batchStatus: 'FAILED'` แล้ว `exit(1)` ก่อนแตะฐานข้อมูล (ห้าม fallback ไปค่า default เงียบ ๆ เมื่อผู้ใช้ตั้งใจส่งค่ามาแล้วผิด) · ฟิลด์ที่ไม่รู้จักให้ log warn แล้วข้าม ไม่ทำให้ job ล้ม

- `dryRun=true` ให้ประกอบเนื้อหาอีเมลครบแต่ ไม่ส่งจริงและไม่เขียน `email_sent` — ใช้ตรวจว่าคัดงานได้ตรงก่อนเปิดใช้

## 2.2 Input / Output

| Stage | Contract for implementation |
|---|---|
| Input | งานค้างในขั้นรอดำเนินการของ workflow engine + อายุงานเป็นวัน |
| Progress | อ่านงานค้างจาก engine, คำนวณอายุงาน, คัดเฉพาะช่วง 30-36 / 45-51 / 60-66 วัน, จัดกลุ่มตามโซน, ส่งอีเมลถึง GM และ OPT ต่อโซน |
| Output | อีเมลเตือนงานค้าง 1 ฉบับต่อโซนต่อช่วงอายุ พร้อมแถวใน email_sent |

## 2.3 ขั้นตอนการทำงาน

| Step | Description |
|---|---|
| 1 | เริ่ม |
| 2 | อ่านงานค้างด้วย SQL อ่านอย่างเดียวบน sps_store.workflow_transaction (เฉพาะ state ที่รอคนกด · ไม่เรียก getPendingFlowByUser ของ lib (มติ 2026-09-09 — workflow lib ใช้กับ flow K2 เท่านั้น) · job ต้องการงานค้างทั้งระบบเพื่อคิดอายุ 30/45/60 วัน ไม่ใช่ inbox รายคน · ห้ามเขียนตารางของ engine) |
| 3 | คำนวณอายุงาน (วัน) จากเวลาที่เข้าขั้นนั้น |
| 4 | อายุอยู่ในช่วง 30-36 / 45-51 / 60-66? \| No: ข้ามรายการนั้น (นอกช่วงไม่ส่ง) |
| 5 | จัดกลุ่มตามโซน แล้วประกอบเนื้อหาอีเมลต่อโซน |
| 6 | ส่งอีเมลผ่าน @gosoft-sbp/email-lib ถึง GM (38) + OPT (15) (lib เขียน email_sent ให้เอง) |
| 7 | จบ |

## 2.4 เงื่อนไขตัดสิน (Decision Rules) — ตัดสินจากอะไร

Job 12 ตัดสินเรื่องเดียวแต่พลาดง่ายที่สุดในชุด: งานค้างกี่วันถึงจะเตือน — ระบบเดิมใช้ "ช่วง 7 วัน" ไม่ใช่ "ครบ n วันขึ้นไป" ซึ่งเอกสารรุ่นก่อนเขียนผิดมาตลอด

| คำถามที่โค้ดต้องตอบ | ตัดสินจาก (ตาราง · คอลัมน์) | เงื่อนไขที่ต้องเป็นจริง | ไม่เข้าเงื่อนไขแล้วทำอะไร |
|---|---|---|---|
| งานค้างชิ้นนี้ต้องเตือนหรือไม่ | อายุงาน (วัน) นับจากเวลาที่เอกสารเข้าขั้นปัจจุบัน — `sps_store.workflow_transaction` | อายุต้องอยู่ใน ช่วงใดช่วงหนึ่งของ 3 ช่วงนี้: `30-36` · `45-51` · `60-66` วัน · นอกช่วงไม่ส่งเลย | ▲ ค้าง 37-44 · 52-59 · หรือ 67 วันขึ้นไป จะเงียบสนิท — เป็นพฤติกรรมเดิม (`MailReportService.seperateDay` บรรทัด 177-183) ที่ผูกกับการรันสัปดาห์ละครั้ง พอดี · เปลี่ยนความถี่การรันเมื่อไร ต้องทบทวนช่วงพร้อมกัน ไม่งั้นงานจะหลุดการเตือน |
| งานแบบไหนถึงนับ | `sps_store.workflow_transaction.current_state_id` เทียบกับชุด state ที่รอคนกด | เฉพาะเอกสารที่อยู่ใน ขั้นรอดำเนินการ (ระบบเดิมคือ `stepID = 501001`) — ระบบใหม่ต้อง map เป็นชุด state ของ engine กลางแล้วเก็บใน config | เอกสารที่จบแล้ว (99) หรืออยู่ระหว่างระบบทำงานเอง ไม่นับ |
| ส่งหาใคร | โซนของร้านที่ถูกกระทบ (`mas_store.region`) + `business_user` ของระบบ SBP เดิม | จัดกลุ่มตามโซนก่อน แล้วส่ง 1 ฉบับต่อโซนต่อช่วงอายุ ถึง GM group 38 และ OPT group 15 | โซนที่ไม่มีผู้รับ = log warn แล้วข้ามโซนนั้น ห้ามล้มทั้ง job |

### ▲ ช่องว่างของ schema ที่ต้องปิดก่อน implement เงื่อนไขข้างบนได้จริง

แถวในตารางนี้ไม่ใช่ "ข้อควรระวัง" แต่เป็น ของที่ยังไม่มีในโครง 21 ตาราง — เขียนโค้ดตามเงื่อนไขด้านบนแล้วจะ compile ไม่ผ่าน/คิวรีพังทันที

| # | สิ่งที่ขาด | ต้องทำอะไรก่อน |
|---|---|---|
| G7 ⧗ ต้องยืนยัน | ระบบเดิมใส่ วันที่ พ.ศ. ในอีเมล (`getCurrentBuddhistDate()`) ซึ่งขัดกับกติกา ค.ศ. ทั้งระบบ (มติ 2026-08-06) | ตัดสินว่าอีเมลจะคง พ.ศ. ตามของเดิม หรือเปลี่ยนเป็น ค.ศ. ให้ตรงทั้งระบบ — กระทบ template ที่ต้องเตรียม |
| G8 ⧗ ต้องยืนยัน | ไม่มี marker กันส่งซ้ำเมื่อ rerun วันเดียวกัน (ต่างจาก Job 10 ที่มี `last_ack_notified_on`) | ถ้าต้องกันซ้ำ ต้องเพิ่มคอลัมน์/ตาราง marker · ถ้ายอมให้ส่งซ้ำได้ตอน rerun ให้ระบุไว้ใน runbook |

### ค่าคงที่และโดเมนที่ใช้ในเงื่อนไขข้างบน

ทุกค่าในตารางนี้ต้องอ่านจาก config/env ไม่ hardcode ในคิวรี — แต่ ค่าตั้งต้นต้องเท่าระบบเดิมทุกตัว ไม่งั้นผลลัพธ์จะไม่ตรงกันตอนเทียบ UAT

| ค่า | โดเมน / ค่าที่ระบบเดิมใช้ | ที่มา |
|---|---|---|
| ช่วงอายุงาน | `30-36` · `45-51` · `60-66` วัน (ช่วงละ 7 วัน) | `FgiConstant.THIRTYDAY/THIRTYSIX/FOURTYFIVEDAY/FIFTYONE/SIXTYDAY/SIXTYSIX` |
| กลุ่มผู้รับ | GM = `38` · OPT = `15` | `FgiConstant.GM_GROUP_ID` / `OPT_GROUP_ID` |
| ขั้นที่นับว่าค้าง | ระบบเดิม `stepID = 501001` | `FgiConstant.STEPIDWAIT` — ระบบใหม่ map เป็น state ของ `@srm/glb-workflow` |
| จังหวะรัน | ทุกวันจันทร์ 10:00 น. | `Workflow design` · ต้องสอดคล้องกับช่วง 7 วันข้างบน |

## 2.5 Field, Format, and Validation

| Field / UI | Format | Validation | Behavior |
|---|---|---|---|
| กำหนดการรัน (Cron) | 0 10 * * 1 | แก้ไขได้ | ทุกวันจันทร์ 10:00 น. ตาม Workflow design |
| ช่วงอายุงานที่เตือน | 30-36 \| 45-51 \| 60-66 วัน | แก้ไขได้ | เป็นช่วง 7 วัน ไม่ใช่ ">= n วัน" — นอกช่วงไม่ส่งเลย (พฤติกรรมเดิมของ MailReportService.seperateDay) |
| กลุ่มผู้รับ | GM group 38 · OPT group 15 | แก้ไขได้ | business_user ของระบบ SBP เดิม |
| การจัดกลุ่ม | ตามโซนของร้านที่ถูกกระทบ (zone) | ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้ | 1 อีเมลต่อ 1 โซนต่อ 1 ช่วงอายุ |
| Template | EM-04 (เตือนรายสัปดาห์) · EM-05 (escalation) | แก้ไขได้ | ใช้ template ที่มีอยู่แล้วในชุด 8 ฉบับ — ไม่สร้าง EM ใหม่ · เลขจริงอ่านจาก mas_param · ระบบเดิมใช้ template 38 (EMAILTOSBP) |

## 2.6 หลักฐานที่ต้องเก็บตอนรัน

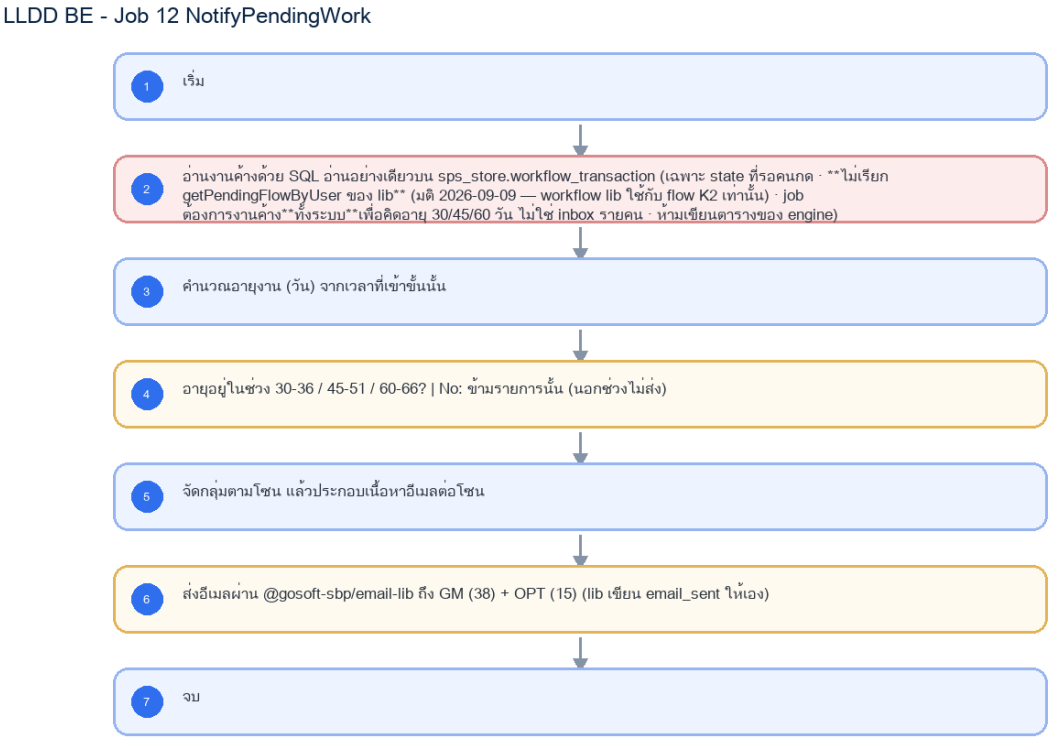
| Evidence | Job-specific value | Acceptance |
|---|---|---|
| Input identity | งานค้างในขั้นรอดำเนินการของ workflow engine + อายุงานเป็นวัน | บันทึกไฟล์/คีย์ธุรกิจ/งวดที่รับเข้าใน run record |
| Output identity | อีเมลเตือนงานค้าง 1 ฉบับต่อโซนต่อช่วงอายุ พร้อมแถวใน email_sent | กระทบยอด input · สำเร็จ · ตก · ข้าม |
| Dedup proof | ส่งสัปดาห์ละครั้งตาม cron; รันซ้ำวันเดียวกันจะส่งซ้ำ — ถ้าต้องกันซ้ำให้ใช้ marker เดียวกับ Job 10 (last_notified_on) ซึ่งยังไม่มีในโครง (ดูช่องว่าง) | รันซ้ำด้วย fixture เดิมต้องไม่เกิดคีย์ธุรกิจซ้ำ |
| Transaction proof | อ่านอย่างเดียว ไม่มี DB transaction; ส่งเมลล้มเหลวรายโซนต้องไม่ทำให้โซนอื่นไม่ได้รับ (รวบ error แล้วรายงานท้ายรอบ) | จำลอง error กลางทางแล้วไม่เหลือแถวค้างนอกขอบเขตที่ระบุ |
| Security proof | อ่าน business_user ของระบบเดิมได้เฉพาะคอลัมน์อีเมล/กลุ่ม; ห้าม log อีเมลผู้รับแบบเต็มใน application log | config/log/error ไม่มีความลับแบบข้อความธรรมดา |

## 2.7 โค้ด Java เดิมที่อ้างอิง

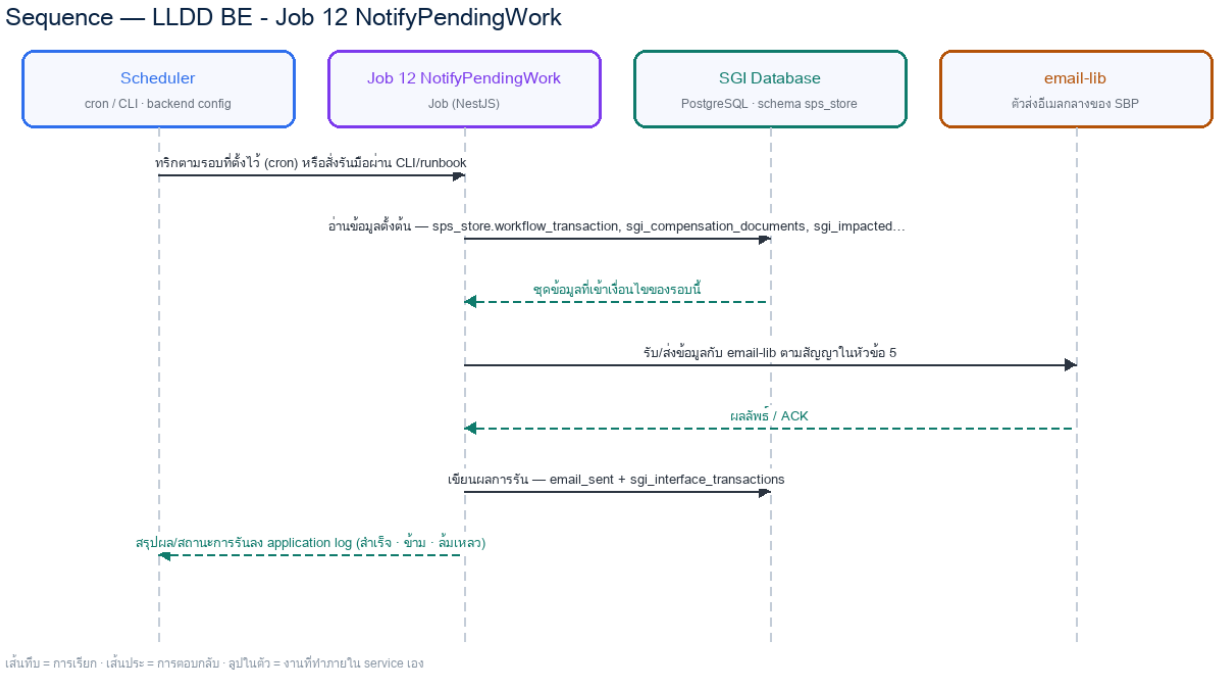
| Legacy file | Line range | Responsibility to carry forward |
|---|---|---|
| fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/SendMailReport.java | 23-60 | Legacy main entrypoint — เรียก 3 ช่วง 30/45/60 ตามลำดับ |
| fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/service/MailReportService.java | 168-240 | seperateDay() คัดช่วงอายุงาน + sendEmail() จัดกลุ่มตามโซนและ resolve ผู้รับ GM/OPT |

Line ranges refer to the legacy Java implementation under `batchjob/fcsJar/` (path นับจากราก `sbp-prototype/`). Use these ranges to preserve business behavior while implementing the target Node job.

# 3. Flow และ Sequence Diagram




รูปที่ 1: Implementation flow: LLDD BE - Job 12 NotifyPendingWork




รูปที่ 2: Sequence diagram: LLDD BE - Job 12 NotifyPendingWork

## 4. Reference DB Mapping

อ้างอิงสำหรับ implement job เท่านั้น ไม่ใช่งานออกแบบ/สร้างหน้า Database

| Table / Object | R/W | Usage |
|---|---|---|
| sps_store.workflow_transaction | R | งานค้างของ engine กลาง — ห้ามเขียน |
| sgi_compensation_documents | R | เลขเอกสาร · ร้าน · งวด สำหรับเนื้อหาอีเมล |
| sgi_impacted_stores | R | โซนของร้านที่ถูกกระทบ ใช้จัดกลุ่มผู้รับ |
| business_user (ระบบ SBP เดิม) | R | อีเมลของ GM group 38 และ OPT group 15 |
| email_sent (ระบบ SBP เดิม) | W (โดย @gosoft-sbp/email-lib) | lib เขียน log ให้เอง |

## 5. โค้ดจริงอยู่ที่ไหน

เอกสารนี้ ไม่วาง skeleton code — job ทั้ง 11 ตัว implement แล้ว การมีโค้ดสองชุด (ในเอกสาร + ของจริง) ทำให้หลุดจากกันแน่นอน · อ่านสัญญาที่หัวข้อ 2 แล้วดูของจริงตามตารางนี้

| สิ่งที่ต้องดู | ที่อยู่ |
|---|---|
| ชื่อ job ที่ลงทะเบียน | `sgi-job-12` ใน `SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch/src/main.ts` |
| service ของ job | `SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch/src/modules/sgi/job-12-*.service.ts` |
| เทสของ job | `SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch/src/modules/sgi/job-12-*.spec.ts` |
| SQL ที่ใช้จริง | อยู่ในไฟล์ service เดียวกัน (repo นี้ไม่แยก `*.sql.ts`) |
| คำอธิบายภาษาคนของ job | batchjob/JOB-12-* อธิบายละเอียด |

## 6. Acceptance Criteria

- พารามิเตอร์รับผ่าน `INPUT` (JSON) และ config ของ repo — เปลี่ยนค่าโดย deploy ไม่ใช่ผ่าน API/หน้าจอ · ตารางเวลาตั้งที่ AWS Batch scheduled event ไม่ใช่ `@Cron` ในโค้ด
- การรันต้องตรวจ enabled flag ใน config · การกันรันซ้อนพึ่ง AWS Batch queue เป็นหลัก — advisory lock เป็นของใหม่ที่ต้องสร้างเองถ้างานนั้นรับความเสี่ยงรันซ้อนไม่ได้
- ทุกรอบต้องเขียน application log แบบ structured (`BATCH_START`/`BATCH_END` + `runId` — `src/main.ts` ทำให้แล้ว) และบันทึกลง `integration_log` อัตโนมัติ · error ต้องส่ง EM-07
- DB/table mapping ใช้เป็น reference สำหรับ implement Job เท่านั้น ไม่ใช่งานสร้างหน้า Database
- รองรับ rerun rule และ risk note ตาม runbook

## 7. Unit Test Case

7 เคส · ทุกเคสต้องรันได้โดยไม่ต่อ DB/บริการภายนอกจริง (mock ที่ขอบ repository/client) · ข้อความไทยที่ยืนยันในเทสต้องเป็น verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ห้ามพิมพ์ใหม่ · ● เทสที่ mock query runner ต้องป้อนรูป tuple `[rows, rowCount]` สำหรับ UPDATE/DELETE (กฎ #140)

### ช่วงอายุงาน

| Test ID | เงื่อนไข | Input | ผลลัพธ์ที่ควรได้ |
|---|---|---|---|
| UT-01 | อยู่ในช่วงที่ต้องเตือน | อายุงาน 33 วัน | เตือน (ช่วง 30-36) — ช่วงมาจาก `FgiConstant.THIRTYDAY/THIRTYSIX` |
| UT-02 | อยู่นอกทุกช่วง | อายุงาน 40 วัน | ไม่เตือน (อยู่ระหว่าง 36 กับ 45) |
| UT-03 | ครบทั้งสามช่วง | อายุ 33 · 48 · 63 วัน | เตือนทั้งสามช่วง (30-36 · 45-51 · 60-66) |

## งานที่นับ

| Test ID | เงื่อนไข | Input | ผลลัพธ์ที่ควรได้ |
|---|---|---|---|
| UT-04 | เอกสารอยู่ขั้นรอดำเนินการ | `current_state_id` อยู่ในชุด state ที่รอคนกด | นับ |
| UT-05 | เอกสารจบแล้ว | `current_state_id` เป็น state ปลายทาง | ไม่นับ |

## ผู้รับอีเมล

| Test ID | เงื่อนไข | Input | ผลลัพธ์ที่ควรได้ |
|---|---|---|---|
| UT-06 | จัดกลุ่มตามโซน | งานค้าง 5 ชิ้นใน 2 โซน ช่วงอายุเดียวกัน | ส่ง 1 ฉบับต่อโซนต่อช่วงอายุ (= 2 ฉบับ) ถึง GM group 38 และ OPT group 15 |
| UT-07 | โซนที่หาผู้รับไม่ได้ | โซนไม่มีสมาชิกใน group | ข้ามโซนนั้นแล้ว log ไว้ · ไม่ทำให้ job ล้มทั้งรอบ |

# ภาคผนวก: Java Source เดิม

Code ในส่วนนี้คัดจาก Java source เดิมโดยตรงและคงข้อความตามต้นฉบับ ใช้เลขบรรทัดที่ระบุหน้าทุก snippet เพื่อตรวจเทียบ business behavior, SQL, transaction และ error handling

## J1. SendMailReport.java — lines 23-34

| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| Source file | fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/SendMailReport.java |
| Original lines | 23-34 |
| Responsibility | Legacy main entrypoint — เรียก 3 ช่วง 30/45/60 ตามลำดับ |

```
public static void main(String[] args) {
LogUtils.info(SendMailReport.class,"====*** Start Job SendMailReport***===");
try {

JsonArray jsonArray = new JsonParser().parse(mailReportService.getImpactStoreJson()).getAsJsonArray();
if(jsonArray.size()==0){
LogUtils.info(SendMailReport.class,"No data from K2");
}else{
List<ImpactProcess> impactStoreProcess = mailReportService.getImpactStore(jsonArray);
HashMap<Integer, List<ImpactProcess>> impactstorePeriod= mailReportService.seperateDay(impactStoreProcess);

if(mailReportService.sendEmail(impactstorePeriod.get(FgiConstant.THIRTYDAY),"30")){
```

## J1. SendMailReport.java — lines 49-60

| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| Source file | fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/SendMailReport.java |
| Original lines | 49-60 |
| Responsibility | Legacy main entrypoint — เรียก 3 ช่วง 30/45/60 ตามลำดับ |

```
LogUtils.info(SendMailReport.class,"===***End Job Send Email ***===");
}

} catch (Exception e) {
LogUtils.error(SendMailReport.class,e);
LogUtils.info(SendMailReport.class,"===***Job Send Email Failed***===");
}

}
```

## J2. MailReportService.java — lines 168-179

| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| Source file | fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/service/MailReportService.java |
| Original lines | 168-179 |
| Responsibility | seperateDay() คัดช่วงอายุงาน + sendEmail() จัดกลุ่มตามโซนและ resolve ผู้รับ GM/OPT |

```
public HashMap seperateDay(List<ImpactProcess> impactProcess){
HashMap<Integer,List<ImpactProcess>> mapPeriod = new HashMap<Integer, List<ImpactProcess>>();
List<ImpactProcess> dayProcess30 = new ArrayList<ImpactProcess>();
List<ImpactProcess> dayProcess60 = new ArrayList<ImpactProcess>();
List<ImpactProcess> dayProcess45 = new ArrayList<ImpactProcess>();
int waitDay;
for(int index=0;index<impactProcess.size();index++){
if(FgiConstant.STEPIDWAIT.equalsIgnoreCase(impactProcess.get(index).getStepID())){
waitDay = Integer.valueOf(impactProcess.get(index).getWaitDay());
if(waitDay>=FgiConstant.THIRTYDAY && waitDay<=FgiConstant.THIRTYSIX){
dayProcess30.add(impactProcess.get(index));
```

## J2. MailReportService.java — lines 229-240

| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| Source file | fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/service/MailReportService.java |
| Original lines | 229-240 |
| Responsibility | seperateDay() คัดช่วงอายุงาน + sendEmail() จัดกลุ่มตามโซนและ resolve ผู้รับ GM/OPT |

```
for(int index=0;index<regionList.size();index++){
sendList = mapImpactProcess.get(regionList.get(index));
email = regionGroup.get(regionList.get(index));
if(sendMailHTTP(email.get(FgiConstant.GM_GROUP_ID_INT),email.get(FgiConstant.OPT_GROUP_ID_INT),regionList.get(index),period,DateUtils.getCurrentBuddhi
stDate(),sendList)){
status = true;
LogUtils.info(getClass(),"Send Email to: "+email.get(FgiConstant.GM_GROUP_ID_INT)+" Zone: "+regionList.get(index)+" peroid: "+period);
}else{
check = false;
LogUtils.info(getClass(),"Cann't send Email to: "+email.get(FgiConstant.GM_GROUP_ID)+" Zone: "+regionList.get(index)+" peroid: "+period);
}
}
```